FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire N^{O} 2

Cours : Systemes

Étudiant : BELDOUETTE Darvens Mardy Sharkyl

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 29 OCTOBRE 2026

1. Objectifs du Travaux Dirigés (TD)

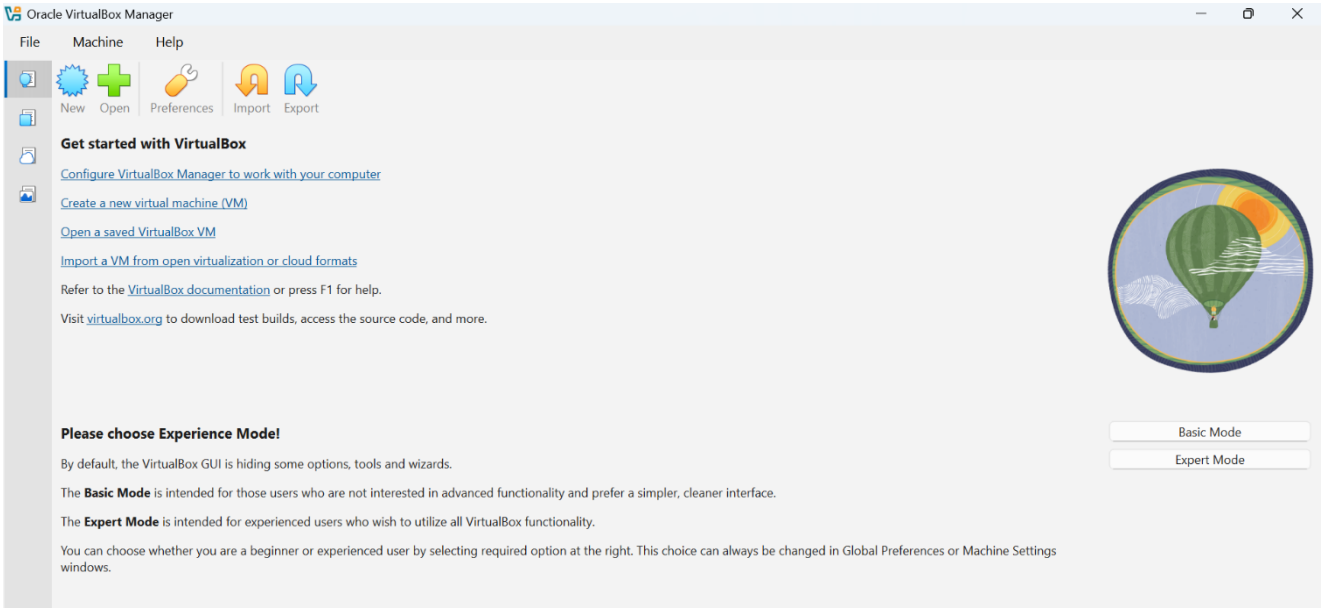
Ce Travaux Dirigé (TD 2) vise à maîtriser les concepts fondamentaux de la virtualisation système et à acquérir une autonomie pratique dans l'administration d'un environnement Linux guest sous hyperviseur. Les objectifs principaux s'articulent autour de :

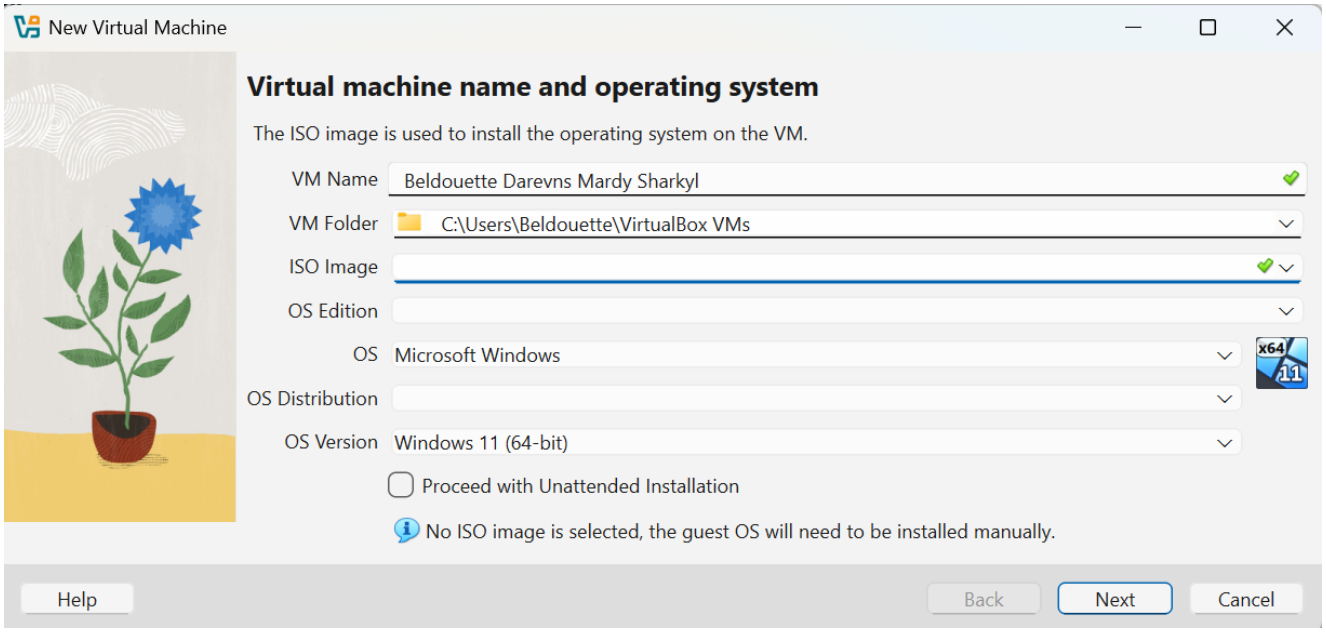
- La préparation de l'environnement hôte et la configuration d'un hyperviseur de Type 2 (Oracle VM VirtualBox). La création et le dimensionnement d'une Machine Virtuelle (VM) dédiée à la distribution **Ubuntu Desktop LTS**.
- L'exécution pas à pas du processus d'installation interactif d'Ubuntu (allocation disque, fuseau horaire, création du compte utilisateur).
- La post-installation, incluant la mise à jour des paquets système et l'installation des outils essentiels d'administration système ainsi que des *Guest Additions*.
-

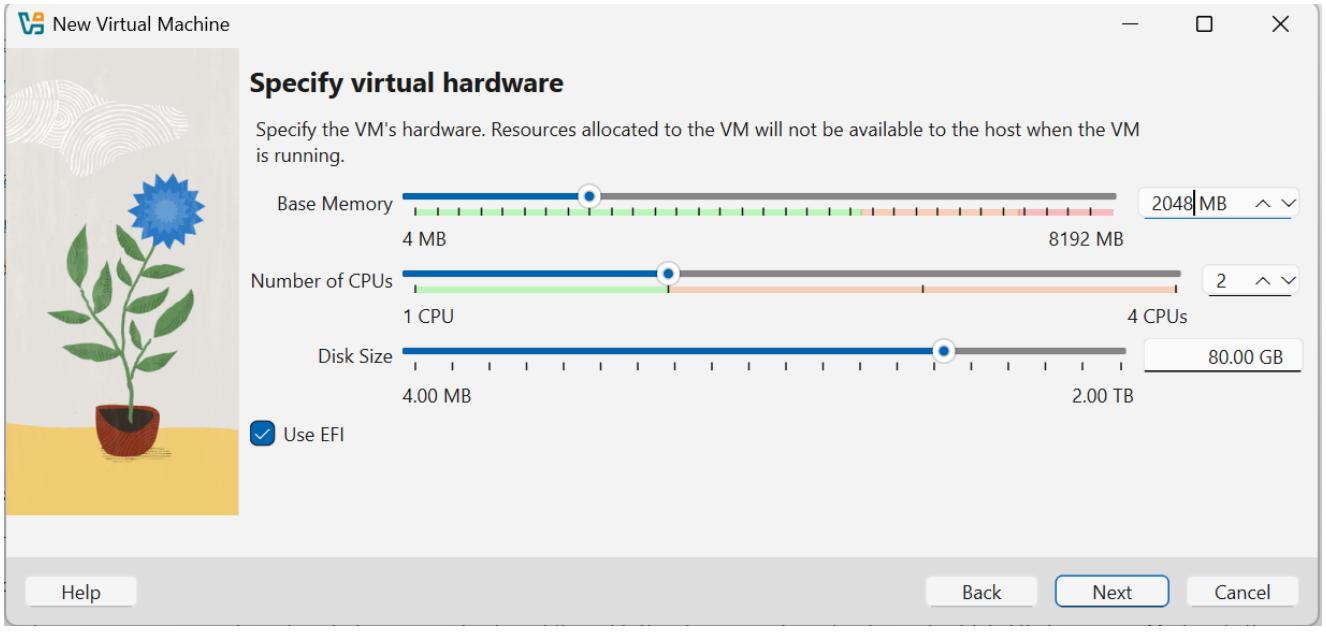
2. Démarche et Méthodologie Suivie

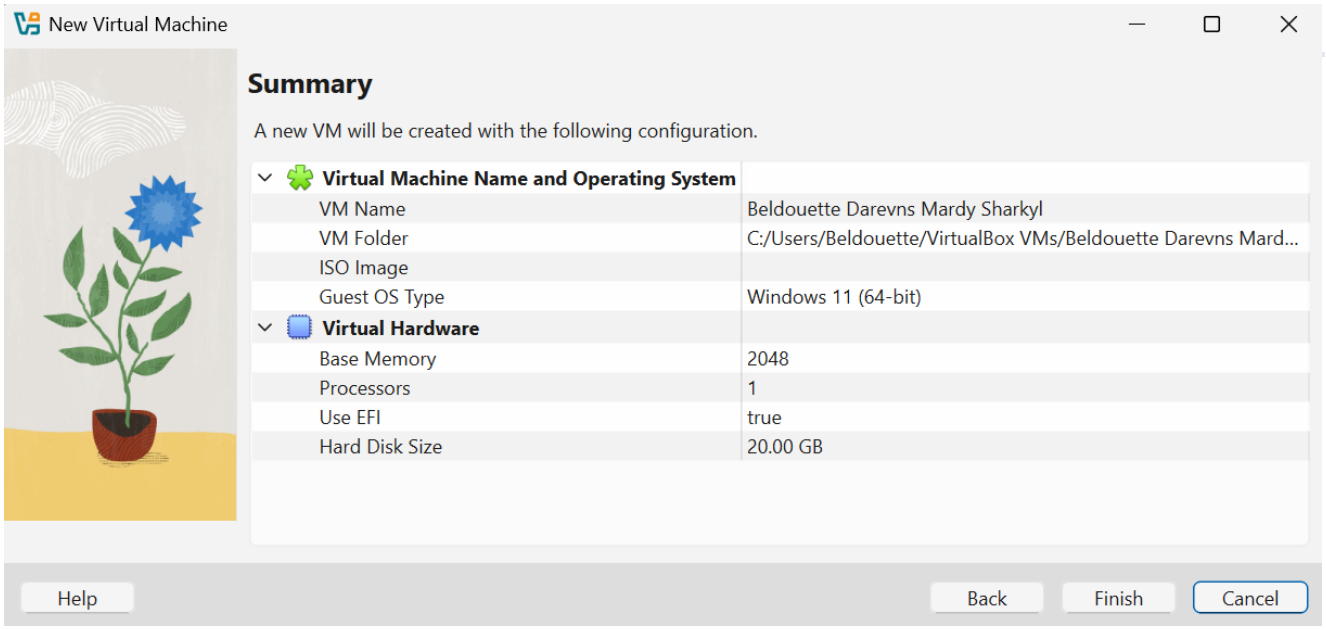
Pour réussir cette tâche, nous avons tout d'abord téléchargé l'image ISO officielle d'**Ubuntu 24.04 LTS** ainsi que le logiciel VirtualBox. Ensuite, nous avons réservé une allocation matérielle optimale (2048 Mo de RAM, 1 CPU virtuel et 50 Go de disque virtuel dynamique VDI). Après le premier démarrage sur le support virtuel IDE, nous avons suivi l'assistant graphique d'installation. Enfin, nous avons finalisé la configuration en ligne de commande via le terminal.

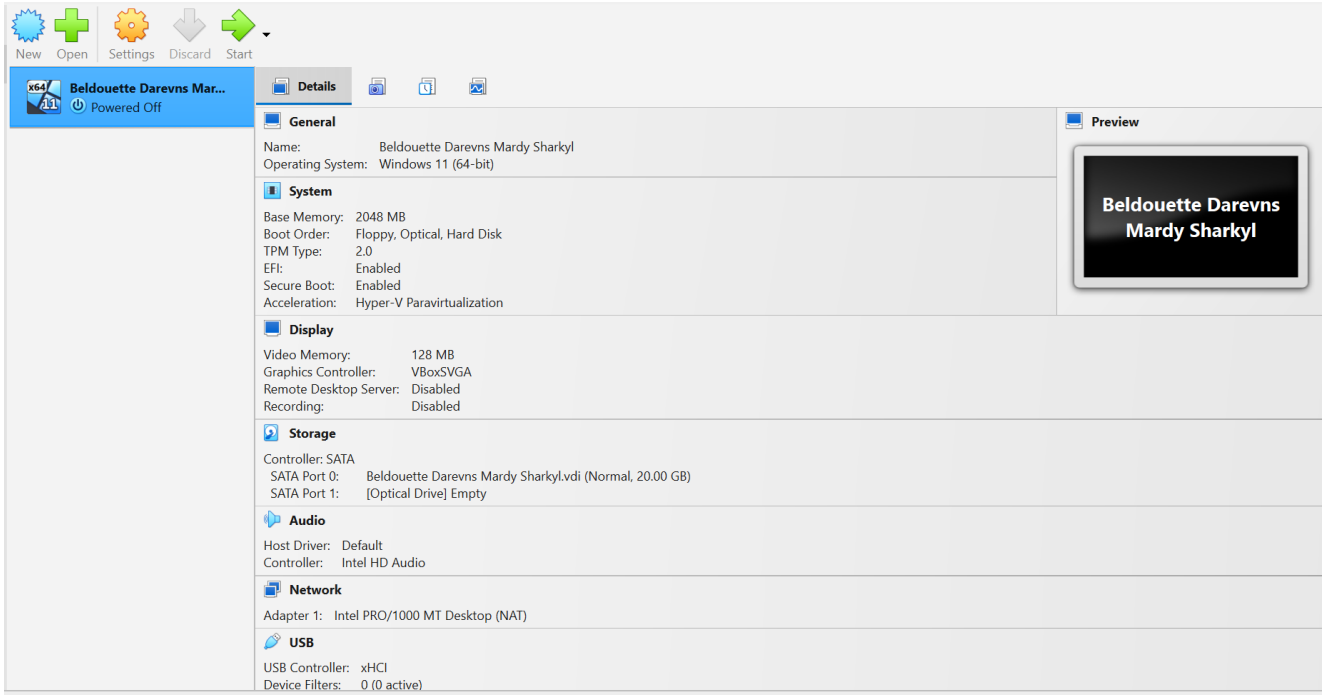
3. Phase 1 : Configuration de la Machine Virtuelle (VirtualBox)

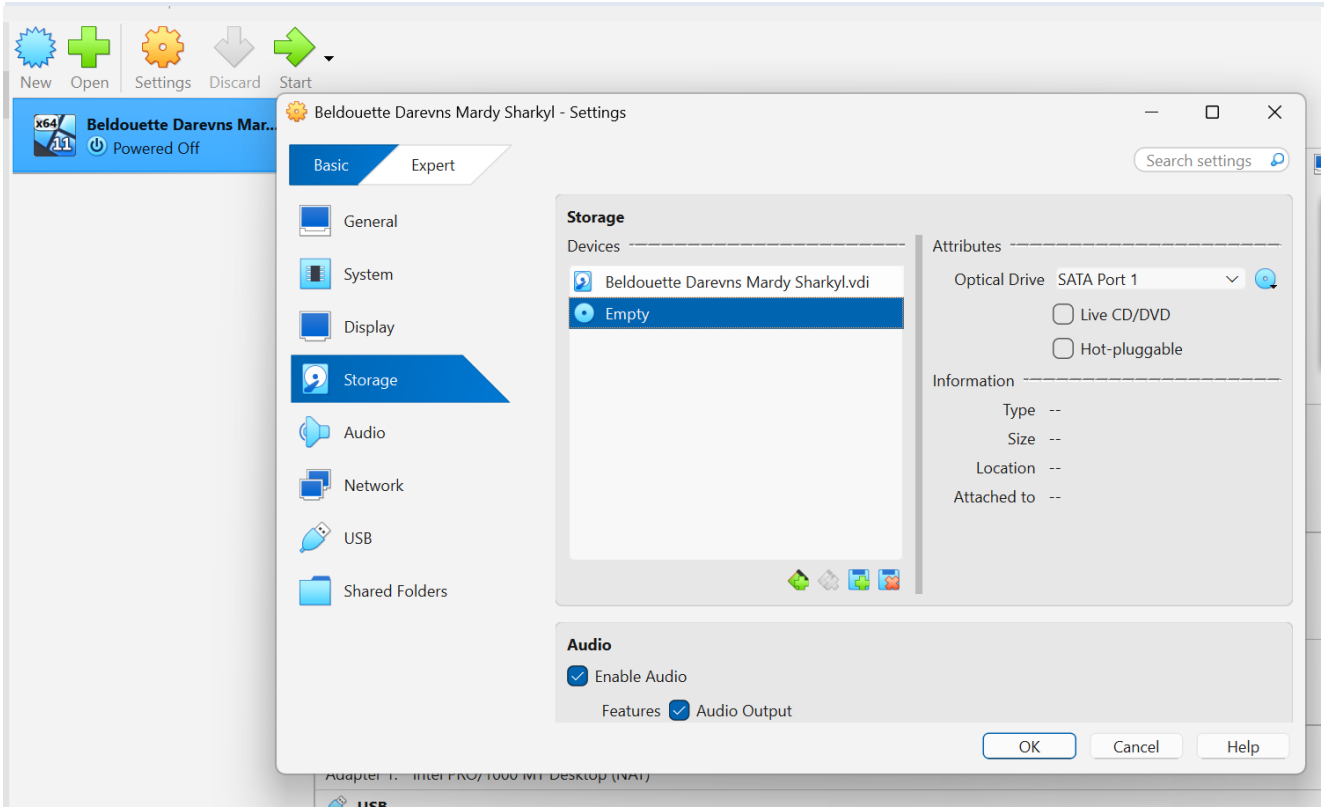



New Virtual Machine
Virtual machine name and operating system
The ISO image is used to install the operating system on the VM.
VM Name
Beldouette Darevns Mardy Sharkyl
VM Folder
C:\Users\Beldouette\VirtualBox VMs
ISO Image
OS Edition
OS
Microsoft Windows
OS Distribution
OS Version
Windows 11 (64-bit)
Proceed with Unattended Installation
No ISO image is selected, the guest OS will need to be installed manually.
Help
Back
Next
Cancel

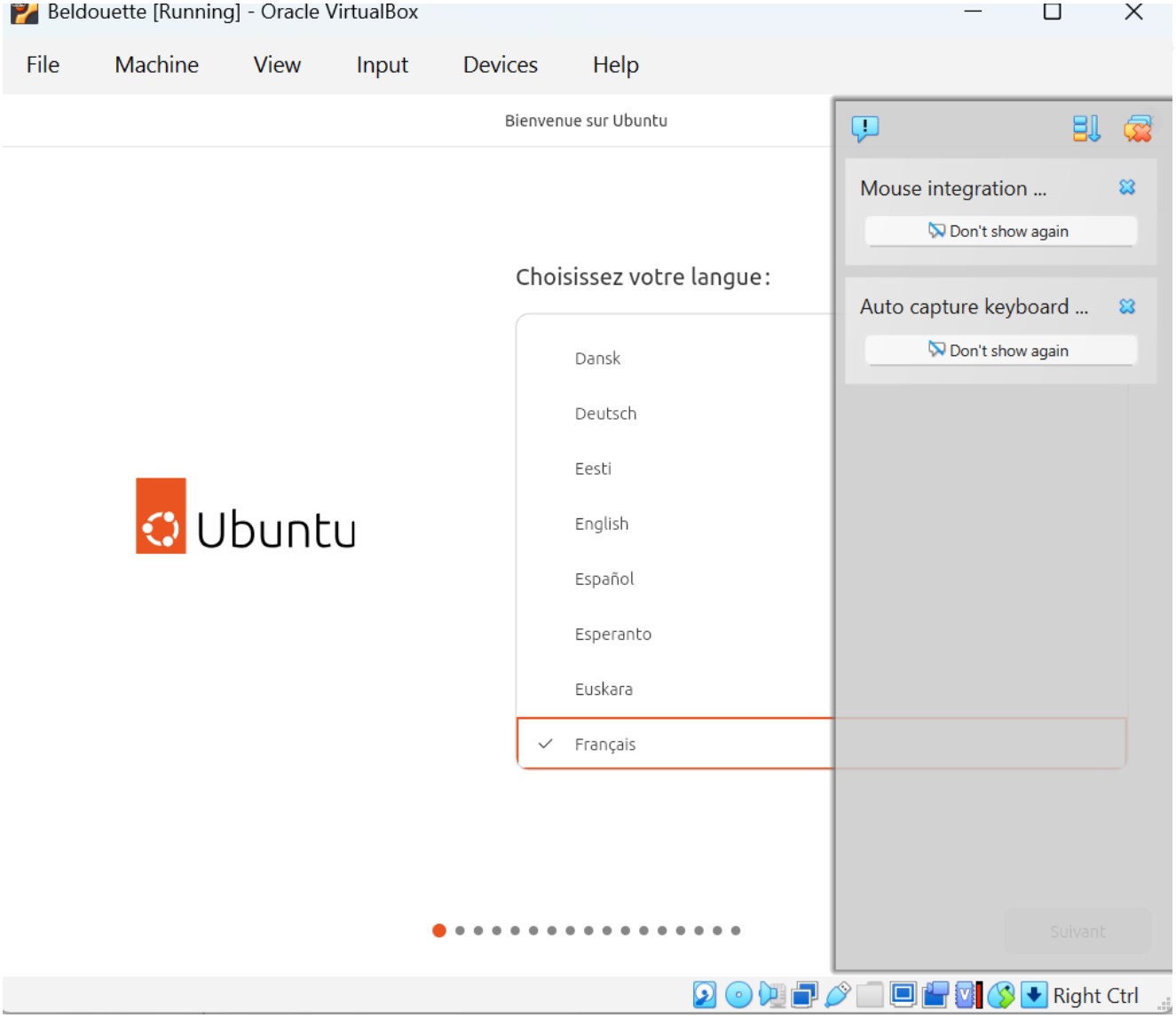

New Virtual Machine
Specify virtual hardware
Specify the VM's hardware. Resources allocated to the VM will not be available to the host when the VM is running.
Base Memory
2048 MB
4 MB
8192 MB
Number of CPUs
2
1 CPU
4 CPUs
Disk Size
80.00 GB
4.00 MB
2.00 TB
Use EFI
Help
Back
Next
Cancel


New Virtual Machine
Summary
A new VM will be created with the following configuration.
Virtual Machine Name and Operating System
VM Name
Beldouette Darevns Mardy Sharkyl
VM Folder
C:/Users/Beldouette/VirtualBox VMs/Beldouette Darevns Mard...
ISO Image
Guest OS Type
Windows 11 (64-bit)
Virtual Hardware
Base Memory
2048
Processors
1
Use EFI
true
Hard Disk Size
20.00 GB
Help
Back
Finish
Cancel


New
Open
Settings
Discard
Start
Beldouette Darevns Mar...
Powered Off
Details
General
Name: Beldouette Darevns Mardy Sharkyl
Operating System: Windows 11 (64-bit)
System
Base Memory: 2048 MB
Boot Order: Floppy, Optical, Hard Disk
TPM Type: 2.0
EFI: Enabled
Secure Boot: Enabled
Acceleration: Hyper-V Paravirtualization
Display
Video Memory: 128 MB
Graphics Controller: VBoxSVGA
Remote Desktop Server: Disabled
Recording: Disabled
Storage
Controller: SATA
SATA Port 0: Beldouette Darevns Mardy Sharkyl.vdi (Normal, 20.00 GB)
SATA Port 1: [Optical Drive] Empty
Audio
Host Driver: Default
Controller: Intel HD Audio
Network
Adapter 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
USB
USB Controller: xHCI
Device Filters: 0 (0 active)
Preview
Beldouette Darevns Mardy Sharkyl



4. Phase 2 : Attachement ISO et Démarrage de l'Installation


Beldouette [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Bienvenue sur Ubuntu
Ubuntu
Choisissez votre langue :
Dansk
Deutsch
Eesti
English
Español
Esperanto
Euskara
Français
Mouse integration ...
Don't show again
Auto capture keyboard ...
Don't show again
Suivant
Right Ctrl

Beldouette [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

Accessibilité



Accessibilité dans Ubuntu

Personnalisez Ubuntu selon vos besoins avant de l'installer. Vous pouvez les changer plus tard dans l'app Paramètres.

- Vision
- Audition
- Saisie
- Pointage et clic de souris
- Zoom

Retour

Suivant

Right Ctrl

Beldouette [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

Disposition du clavier



Sélectionnez la disposition de votre clavier

Détecter

- Anglais (Ghana)
- Anglais (Nigeria)
- Anglais (Royaume-Uni)
- ✓ Anglais (US)
- Arabe
- Arabe (Maroc)
- Arabe (Syrie)

Sélectionnez votre variante du clavier : Anglais (US)

Saisissez du texte ici pour tester votre clavier

Retour

Suivant

Right Ctrl

Beldouette [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

Connexion Internet



Connecter à Internet

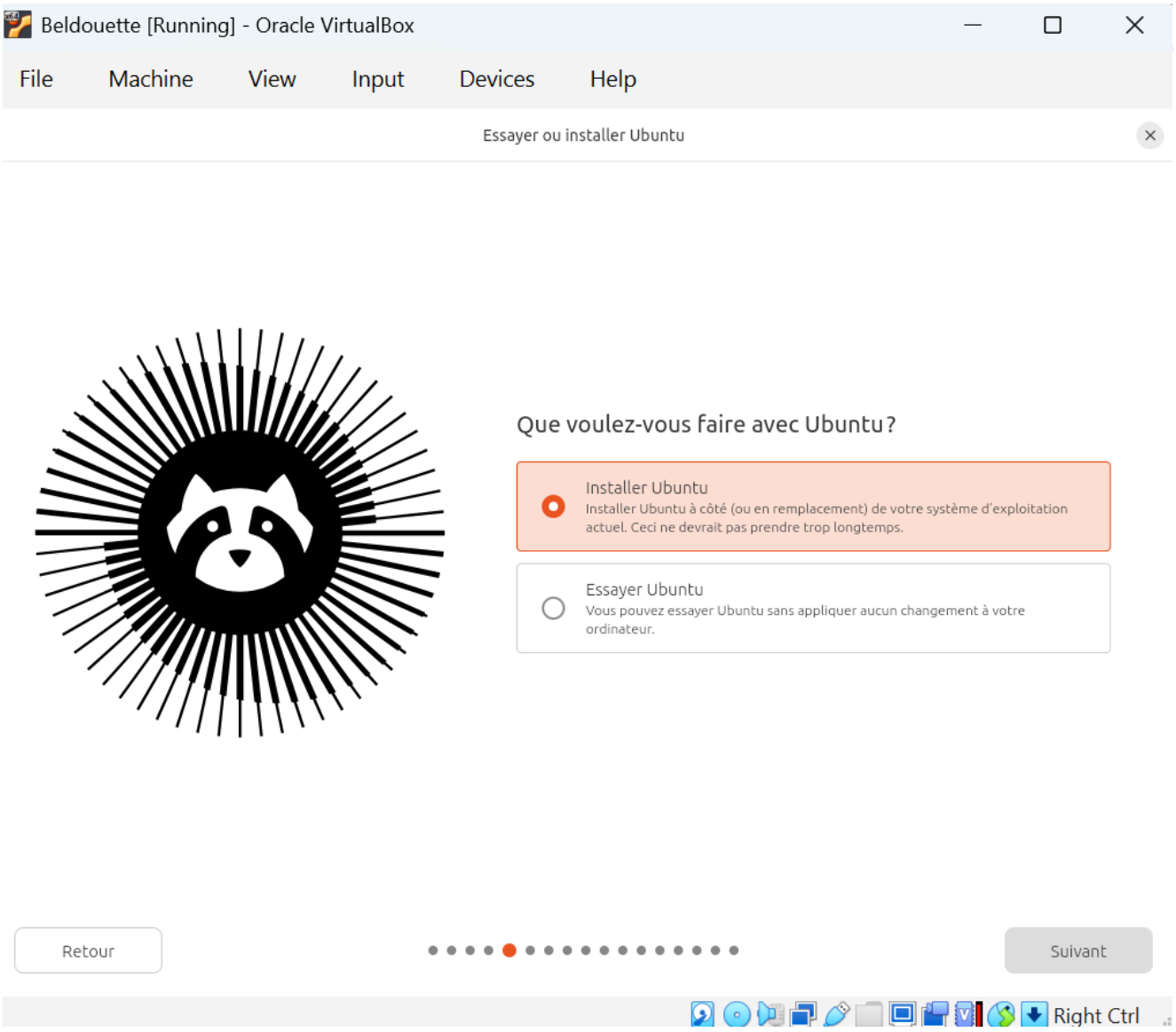
Une connexion Internet améliorera votre installation avec le contrôle de compatibilité et les logiciels supplémentaires.

- (●) Utiliser une connexion câblée
- ( ) Aucun périphérique Wi-Fi détecté
- ( ) Je ne souhaite pas me connecter à internet pour l'instant

Retour

Suivant

Right Ctrl


Beldouette [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Essayer ou installer Ubuntu
Que voulez-vous faire avec Ubuntu ?
Installer Ubuntu
Installer Ubuntu à côté (ou en remplacement) de votre système d'exploitation actuel. Ceci ne devrait pas prendre trop longtemps.
Essayer Ubuntu
Vous pouvez essayer Ubuntu sans appliquer aucun changement à votre ordinateur.
Retour
Suivant
Right Ctrl

Beldouette [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

Type d'installation



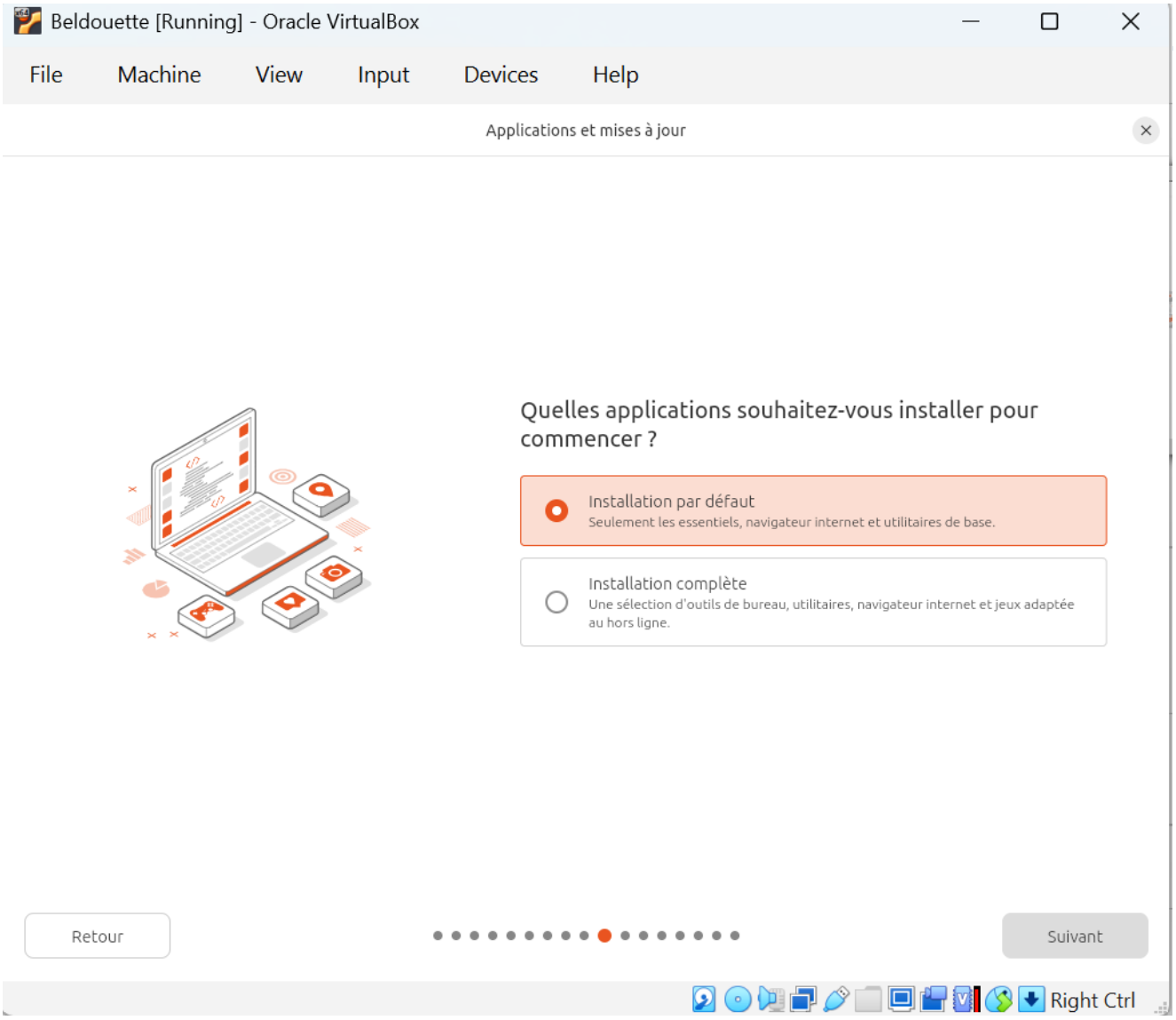
Comment souhaitez-vous installer Ubuntu ?

- **Installation interactive**
  Pour les utilisateurs qui veulent être guidés étape par étape à travers l'installation.
- **Automatisé avec fichier autoinstall**
  Pour les utilisateurs avancés qui ont un autoinstall.yaml pour des configurations de système cohérentes et reproductibles.
- **Automatisé avec Landscape**
  Pour les utilisateurs des organisations qui fournissent un fichier autoinstall via Landscape.

Retour

Suivant

Right Ctrl


Beldouette [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Applications et mises à jour
Quelles applications souhaitez-vous installer pour commencer ?
Installation par défaut
Seulement les essentiels, navigateur internet et utilitaires de base.
Installation complète
Une sélection d'outils de bureau, utilitaires, navigateur internet et jeux adaptée au hors ligne.
Retour
Suivant
Right Ctrl

Beldouette [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

Optimisez votre ordinateur



Installer les logiciels propriétaires recommandés ?

Ubuntu est fourni sans logiciel propriétaire par défaut. L'installation de logiciels supplémentaires peut améliorer la performance de votre ordinateur.

- [x] Installer des logiciels tiers pour le support du matériel graphique et Wi-Fi
  Cela inclut mais ne se limite pas aux pilotes NVIDIA et assimilés
- [x] Télécharger et installer la prise en charge de formats de multimédias supplémentaires
  Cela inclut mais ne se limite pas aux MP3, MP4, MOV et assimilés

Retour

Suivant

Right Ctrl

Beldouette [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

Configuration du disque



Comment souhaitez-vous installer Ubuntu ?

- Effacer le disque et installer Ubuntu
  Avertissement: Toutes les données et partitions du disque seront effacées, y compris les systèmes d'exploitation.
- Partitionnement manuel
  Pour les utilisateurs avancés recherchant des configurations de disque personnalisées.

Retour

Suivant

Right Ctrl

Beldouette [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

Chiffrement et système de fichiers



Chiffrement et système de fichiers

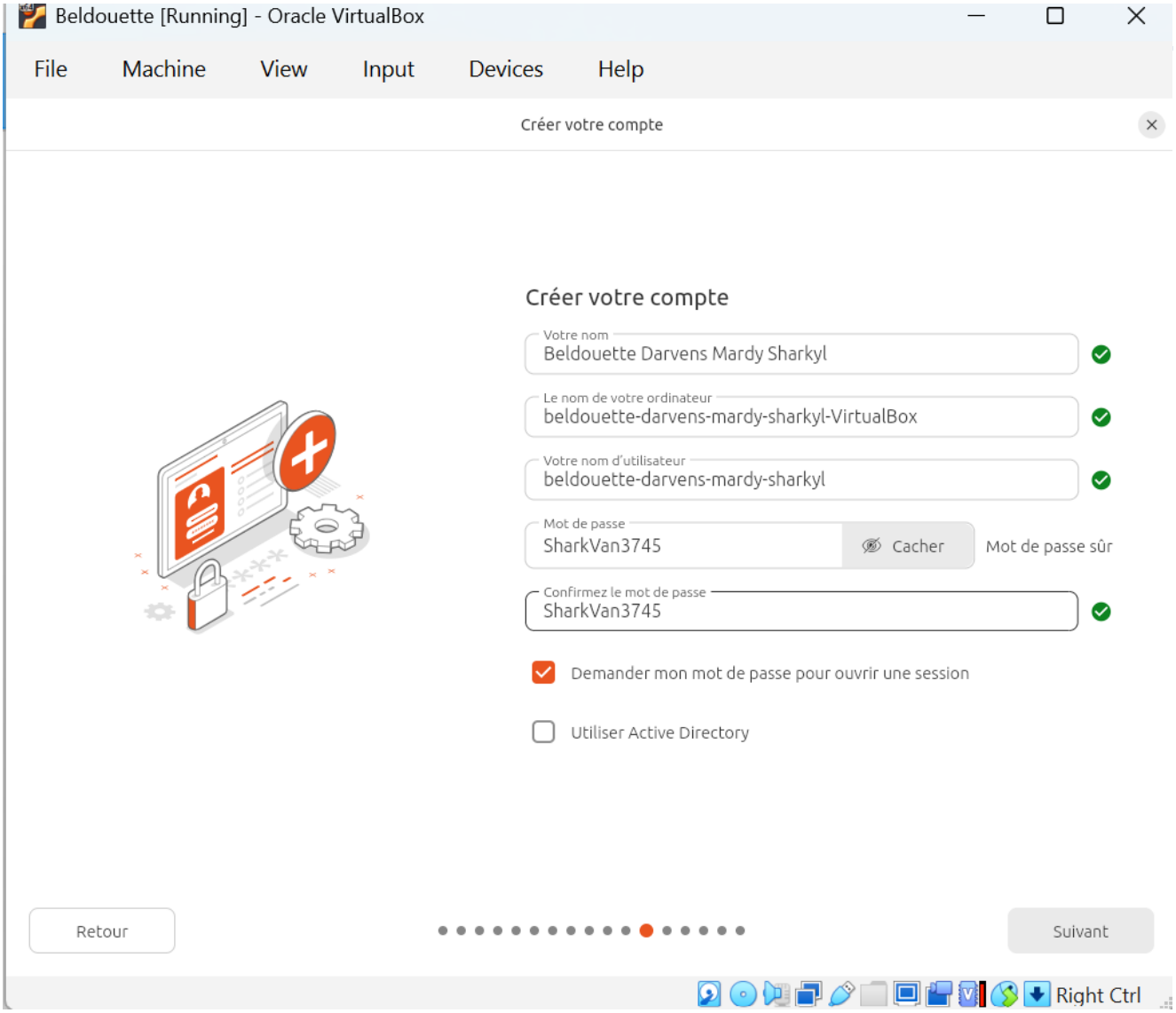
- (•) Pas de chiffrement
- ( ) Chiffrer avec une phrase de passe
  Vous devrez saisir une phrase secrète chaque fois que vous allumez votre ordinateur.
- ( ) Utiliser le chiffrement par matériel
  Le disque se déverrouillera automatiquement lors du démarrage.

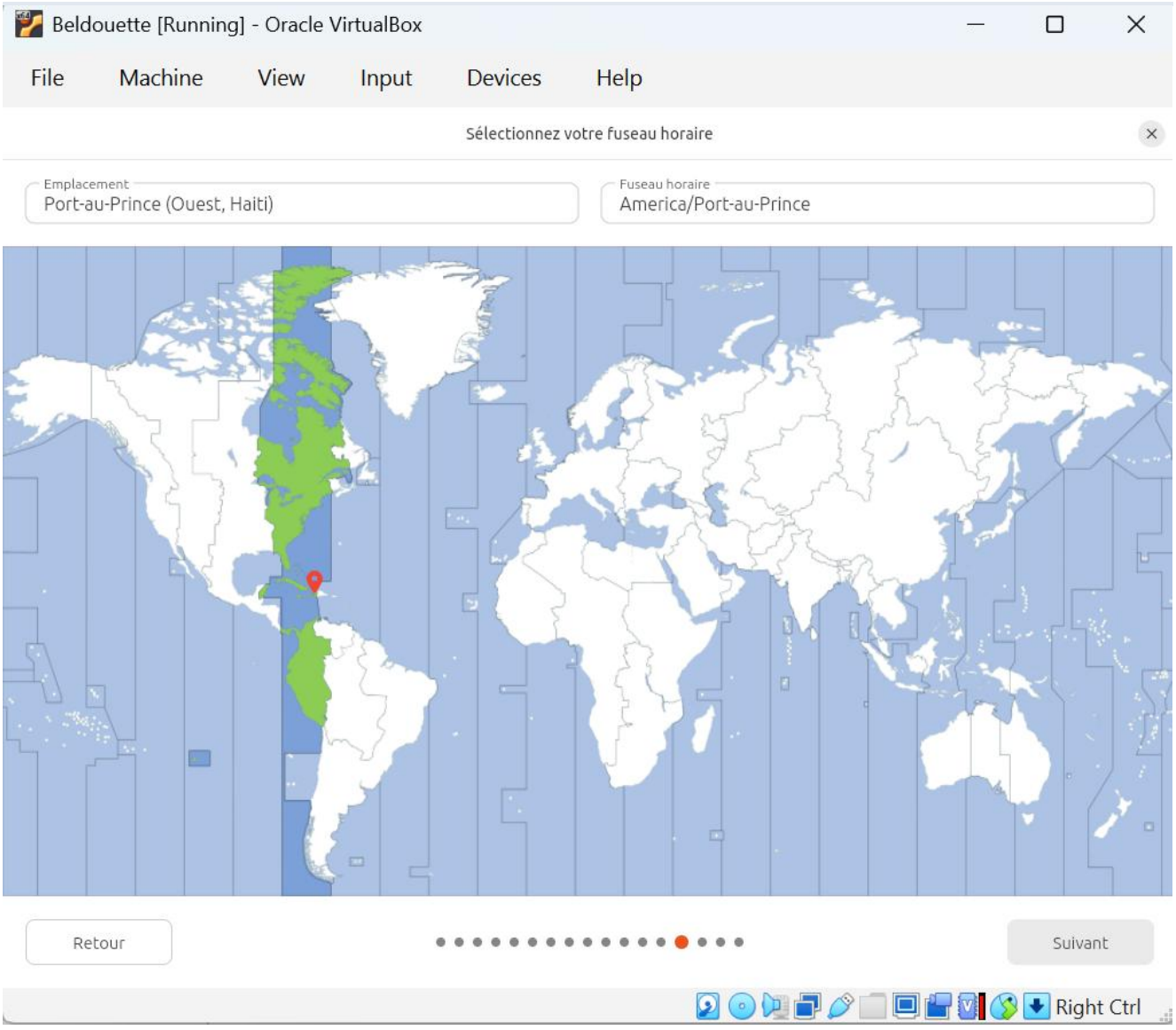
> Fonctions avancées

Retour

Suivant

Right Ctrl


Beldouette [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Créer votre compte
Créer votre compte
Votre nom
Beldouette Darvens Mardy Sharkyl
Le nom de votre ordinateur
beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox
Votre nom d'utilisateur
beldouette-darvens-mardy-sharkyl
Mot de passe
SharkVan3745
Cacher
Mot de passe sûr
Confirmez le mot de passe
SharkVan3745
Demander mon mot de passe pour ouvrir une session
Utiliser Active Directory
Retour
Suivant
Right Ctrl


Beldouette [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Sélectionnez votre fuseau horaire
Emplacement
Port-au-Prince (Ouest, Haiti)
Fuseau horaire
America/Port-au-Prince
Retour
Suivant
Right Ctrl

Beldouette [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

Prêt à installer



Vérifiez vos choix

Général

Type d'installation:	Effacer le disque et installer Ubuntu
Disque d'installation:	VBOX HARDDISK sda
Applications:	Installation par défaut

Sécurité & plus

Chiffrement du disque:	Aucune
Logiciel propriétaire:	Codecs & pilotes

Partitions

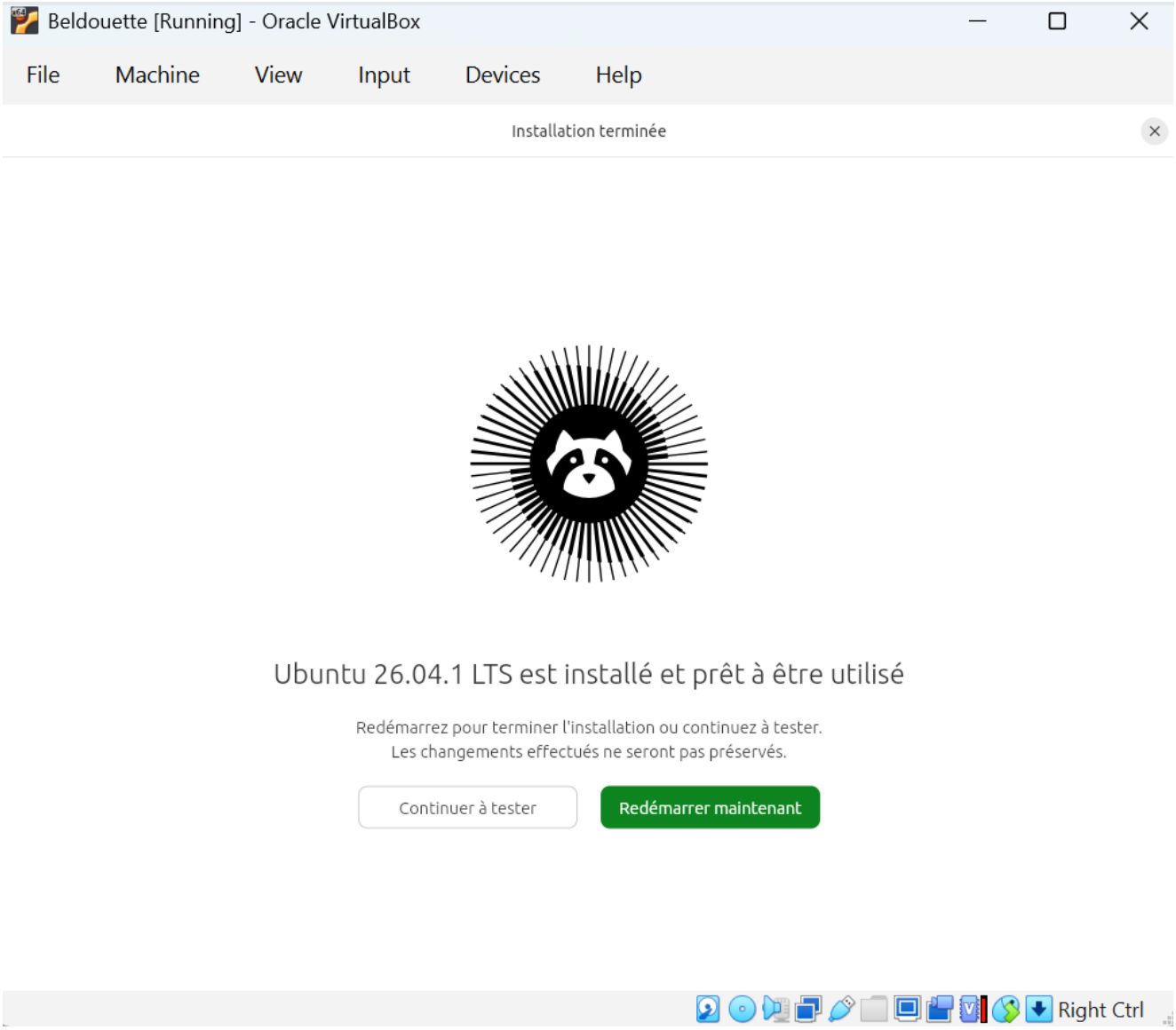
sda1

Ubuntu 26.04.1 LTS sda2	Créé(e) et formaté(e) en ext4 utilisé(e) pour /

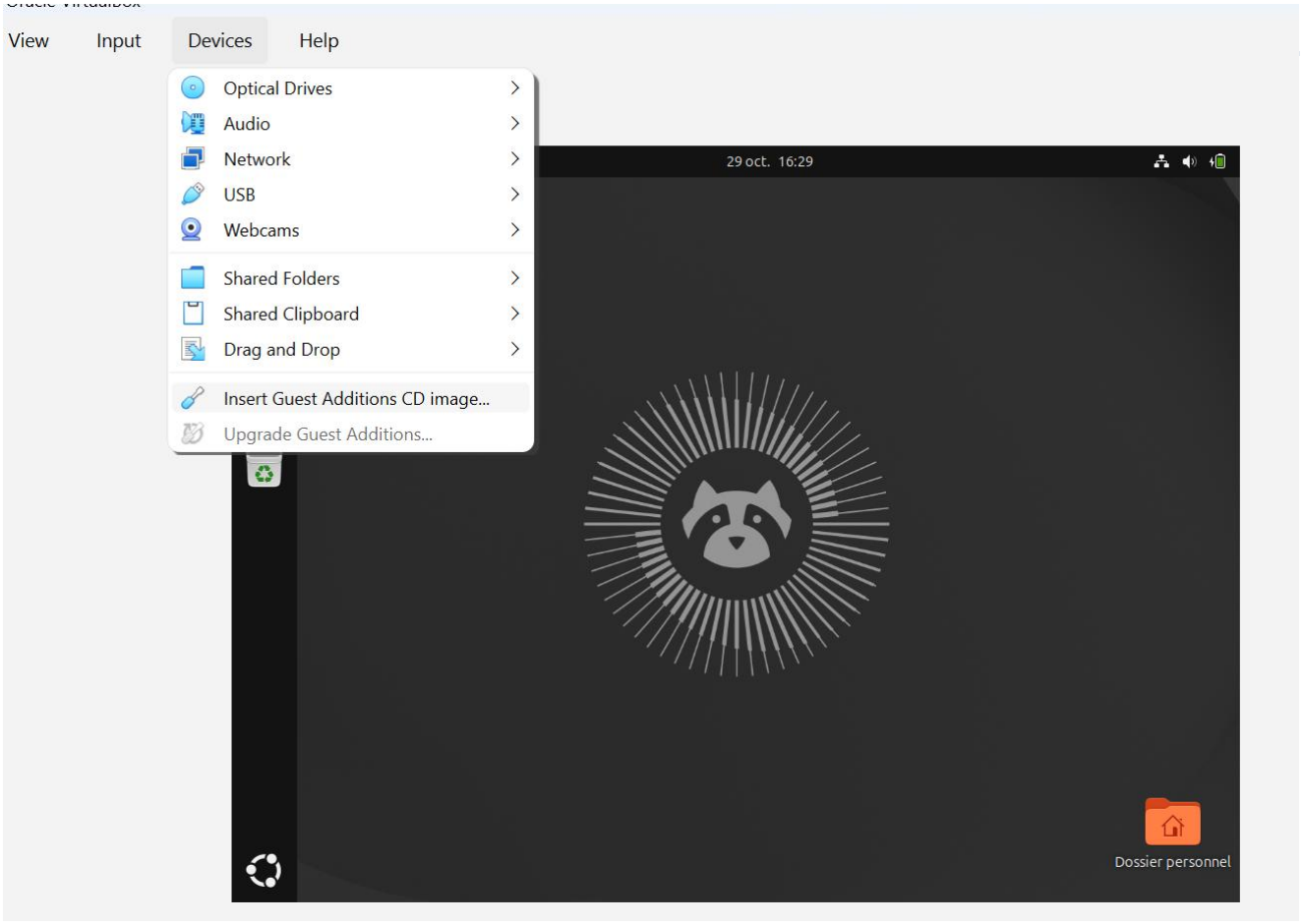
Retour

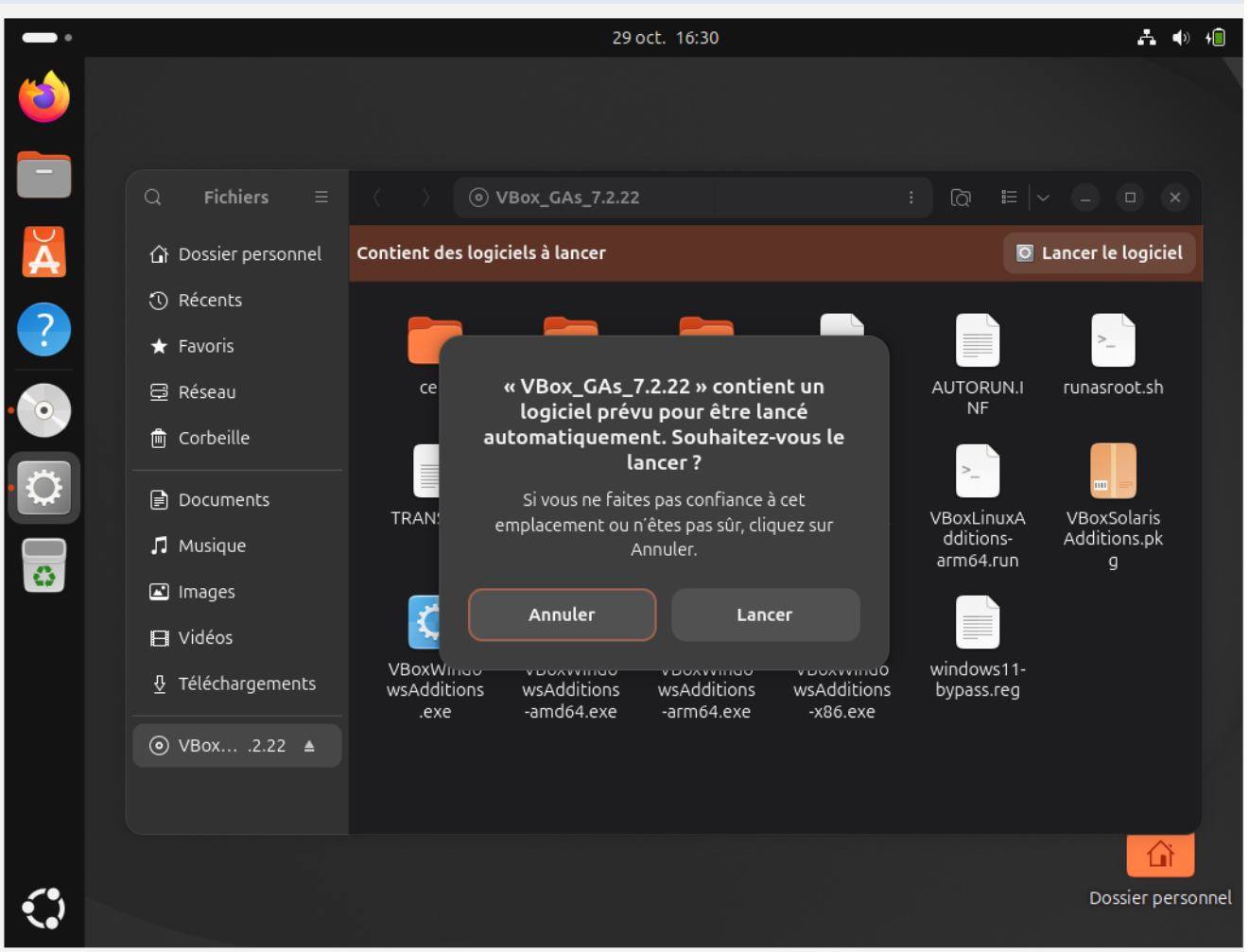
Installer

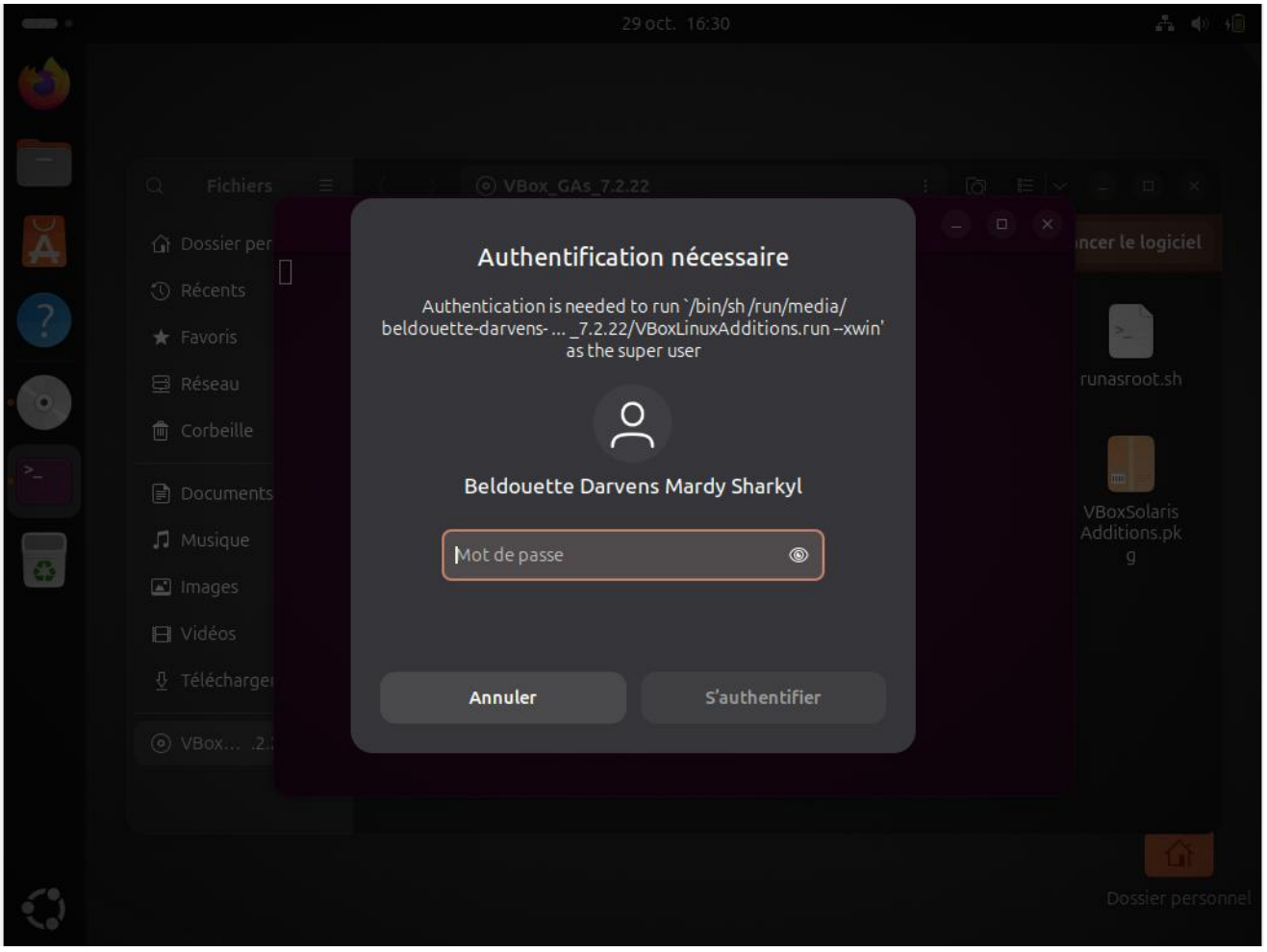
Right Ctrl



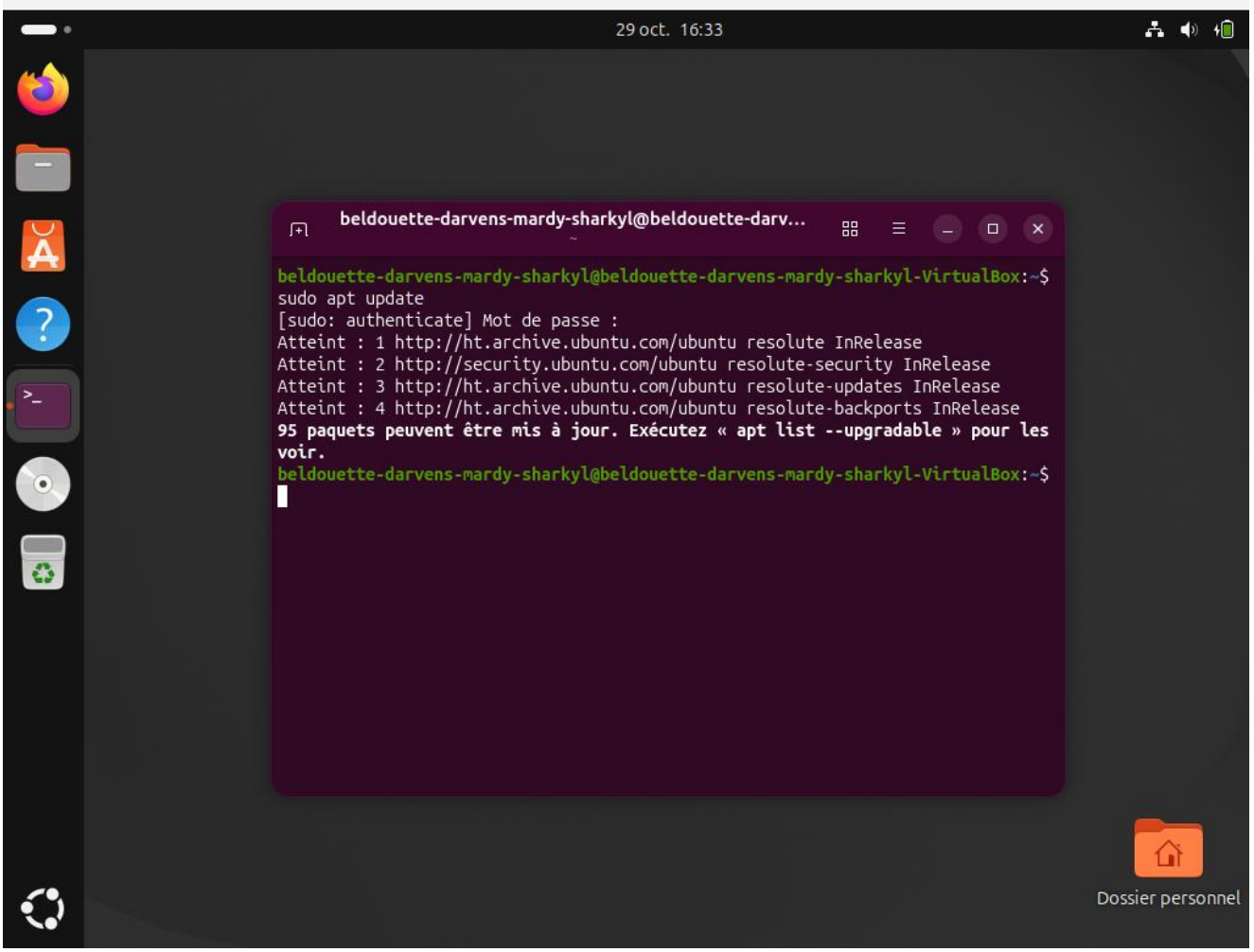
5. Phase 3 : Paramétrage et Installation d'Ubuntu

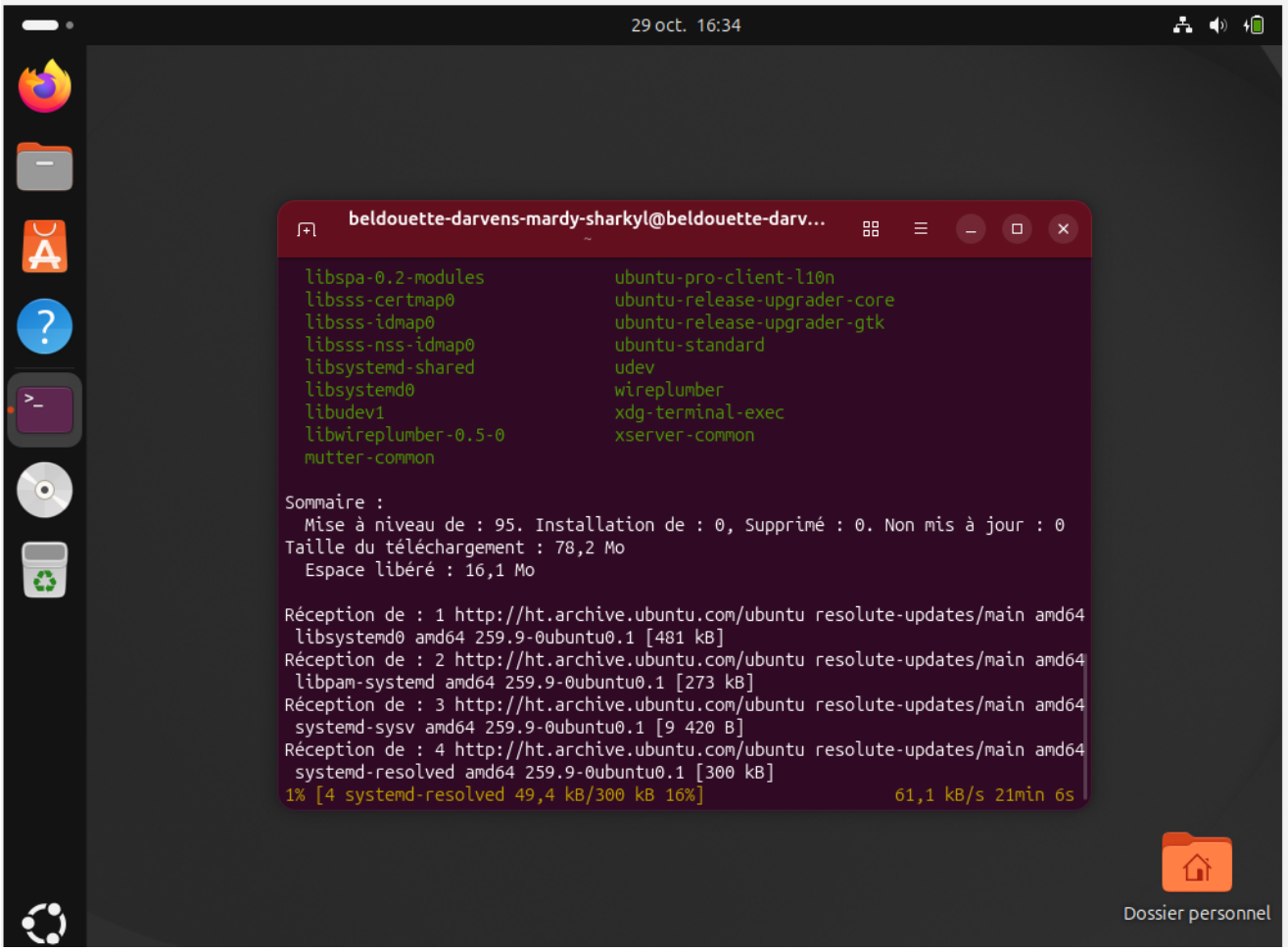

View
Input
Devices
Help
Optical Drives
Audio
Network
USB
Webcams
Shared Folders
Shared Clipboard
Drag and Drop
Insert Guest Additions CD image...
Upgrade Guest Additions...
29 oct. 16:29
Dossier personnel

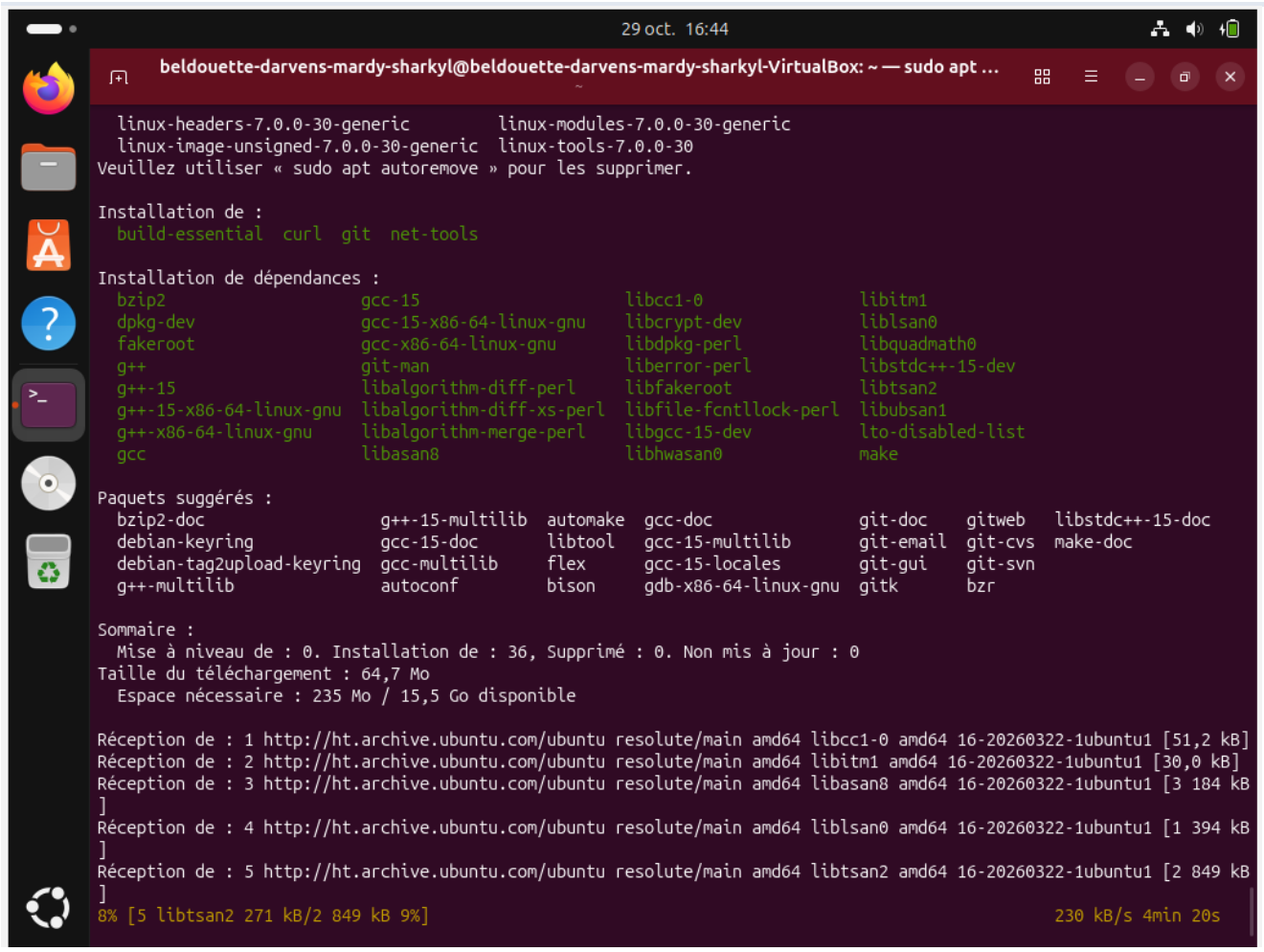

29 oct. 16:30
Fichiers
Dossier personnel
Récents
Favoris
Réseau
Corbeille
Documents
Musique
Images
Vidéos
Téléchargements
VBox... .2.22
VBox_GAs_7.2.22
Contient des logiciels à lancer
Lancer le logiciel
« VBox_GAs_7.2.22 » contient un logiciel prévu pour être lancé automatiquement. Souhaitez-vous le lancer ?
Si vous ne faites pas confiance à cet emplacement ou n'êtes pas sûr, cliquez sur Annuler.
Annuler
Lancer
AUTORUN.INF
runasroot.sh
VBoxLinuxAdditions-arm64.run
VBoxSolarisAdditions.pkg
windows11-bypass.reg
wsAdditions.exe
wsAdditions-amd64.exe
wsAdditions-arm64.exe
wsAdditions-x86.exe
Dossier personnel

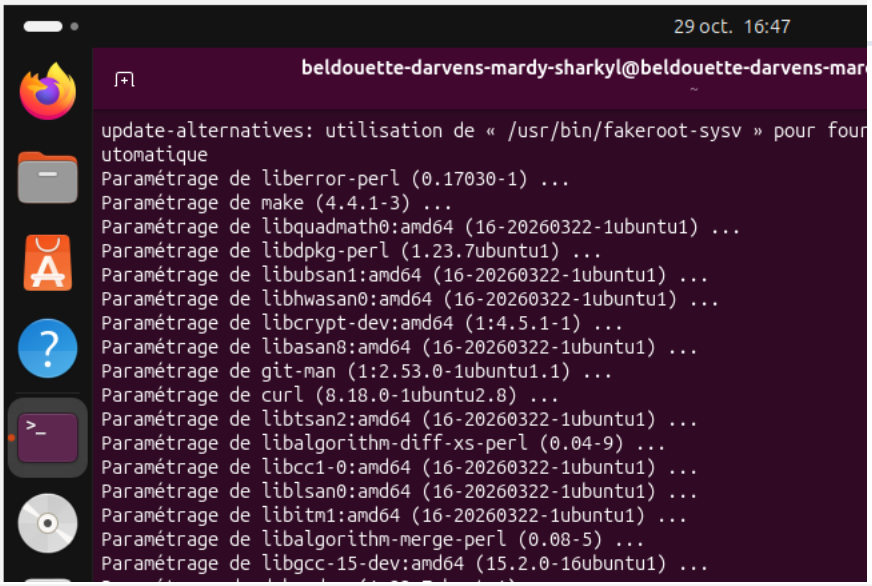

29 oct. 16:30
Fichiers
VBox_GAs_7.2.22
Dossier per
Récents
Favoris
Réseau
Corbeille
Documents
Musique
Images
Vidéos
Télécharger
VBox... .2.
Authentification nécessaire
Authentication is needed to run `/bin/sh /run/media/beldouette-darvens- ... _7.2.22/VBoxLinuxAdditions.run --xwin' as the super user
Beldouette Darvens Mardy Sharkyl
Mot de passe
Annuler
S'authentifier
ncer le logiciel
runasroot.sh
VBoxSolaris Additions.pkg
Dossier personnel

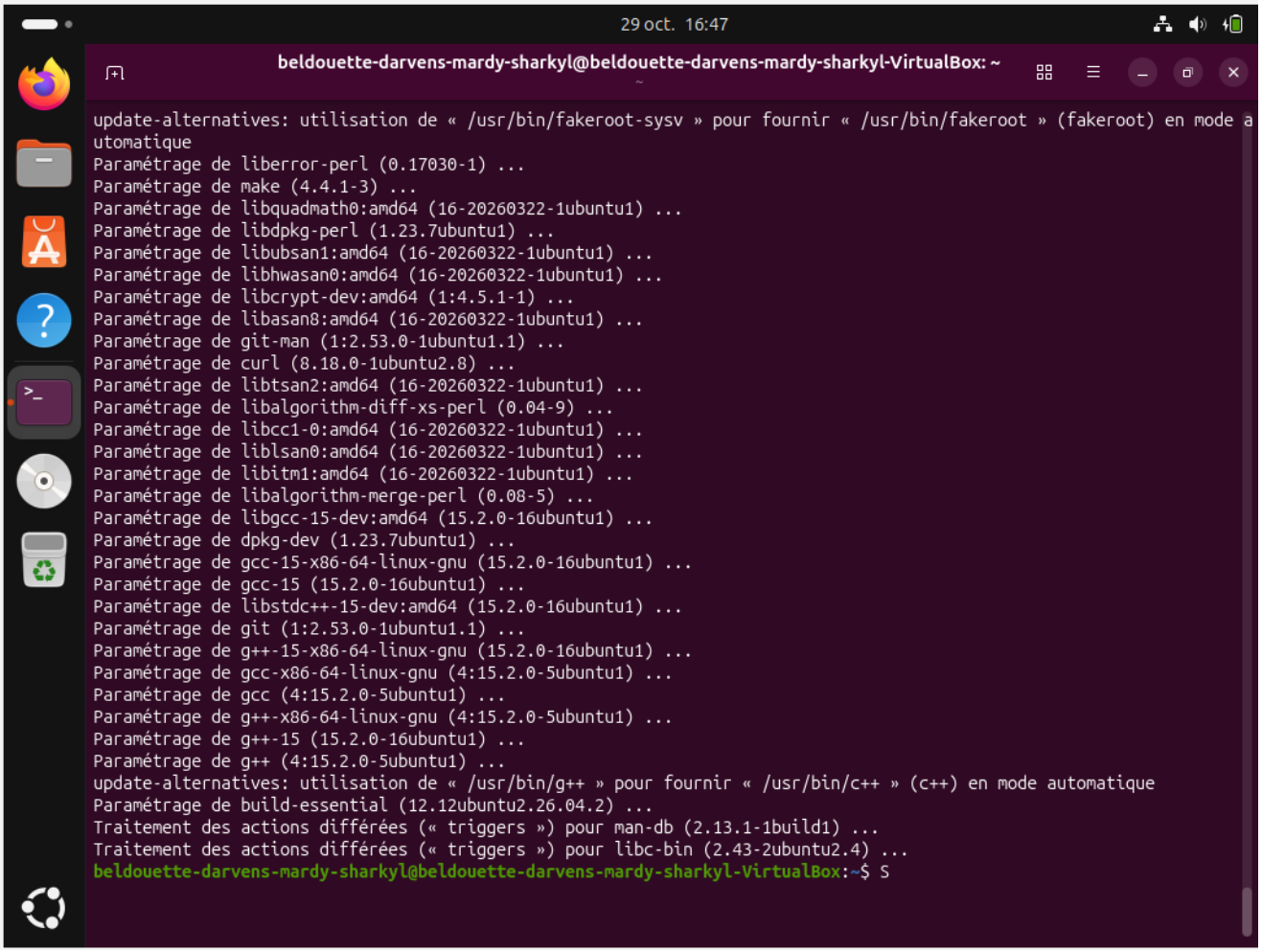
6. Phase 4 : Post-Installation & Exécution des Commandes Terminal




29 oct. 16:34
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darv...
libspa-0.2-modules
libsss-certmap0
libsss-idmap0
libsss-nss-idmap0
libsystemd-shared
libsystemd0
libudev1
libwireplumber-0.5-0
mutter-common
ubuntu-pro-client-l10n
ubuntu-release-upgrader-core
ubuntu-release-upgrader-gtk
ubuntu-standard
udev
wireplumber
xdg-terminal-exec
xserver-common
Sommaire :
Mise à niveau de : 95. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 78,2 Mo
Espace libéré : 16,1 Mo
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 libsystemd0 amd64 259.9-0ubuntu0.1 [481 kB]
Réception de : 2 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 libpam-systemd amd64 259.9-0ubuntu0.1 [273 kB]
Réception de : 3 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 systemd-sysv amd64 259.9-0ubuntu0.1 [9 420 B]
Réception de : 4 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 systemd-resolved amd64 259.9-0ubuntu0.1 [300 kB]
1% [4 systemd-resolved 49,4 kB/300 kB 16%] 61,1 kB/s 21min 6s
Dossier personnel


29 oct. 16:44
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox: ~ — sudo apt ...
linux-headers-7.0.0-30-generic linux-modules-7.0.0-30-generic
linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Installation de :
build-essential curl git net-tools
Installation de dépendances :
bzip2 gcc-15 libcc1-0 libitm1
dpkg-dev gcc-15-x86-64-linux-gnu libcrypt-dev liblsan0
fakeroot gcc-x86-64-linux-gnu libdpkg-perl libquadmath0
g++ git-man liberror-perl libstdc++-15-dev
g++-15 libalgorithm-diff-perl libfakeroot libtsan2
g++-15-x86-64-linux-gnu libalgorithm-diff-xs-perl libfile-fcntllock-perl libubsan1
g++-x86-64-linux-gnu libalgorithm-merge-perl libgcc-15-dev lto-disabled-list
gcc libasan8 libhwasan0 make
Paquets suggérés :
bzip2-doc g++-15-multilib automake gcc-doc git-doc gitweb libstdc++-15-doc
debian-keyring gcc-15-doc libtool gcc-15-multilib git-email git-cvs make-doc
debian-tag2upload-keyring gcc-multilib flex gcc-15-locales git-gui git-svn
g++-multilib autoconf bison gdb-x86-64-linux-gnu gitk bzr
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 36, Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 64,7 Mo
Espace nécessaire : 235 Mo / 15,5 Go disponible
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libcc1-0 amd64 16-20260322-1ubuntu1 [51,2 kB]
Réception de : 2 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libitm1 amd64 16-20260322-1ubuntu1 [30,0 kB]
Réception de : 3 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libasan8 amd64 16-20260322-1ubuntu1 [3 184 kB
]
Réception de : 4 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 liblsan0 amd64 16-20260322-1ubuntu1 [1 394 kB
]
Réception de : 5 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libtsan2 amd64 16-20260322-1ubuntu1 [2 849 kB
]
8% [5 libtsan2 271 kB/2 849 kB 9%]
230 kB/s 4min 20s


29 oct. 16:47
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mar
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/fakeroot-sysv » pour four
utomatique
Paramétrage de liberror-perl (0.17030-1) ...
Paramétrage de make (4.4.1-3) ...
Paramétrage de libquadmath0:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...
Paramétrage de libdpkg-perl (1.23.7ubuntu1) ...
Paramétrage de libubsan1:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...
Paramétrage de libhwasan0:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...
Paramétrage de libcrypt-dev:amd64 (1:4.5.1-1) ...
Paramétrage de libasan8:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...
Paramétrage de git-man (1:2.53.0-1ubuntu1.1) ...
Paramétrage de curl (8.18.0-1ubuntu2.8) ...
Paramétrage de libtsan2:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...
Paramétrage de libalgorithm-diff-xs-perl (0.04-9) ...
Paramétrage de libcc1-0:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...
Paramétrage de liblsan0:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...
Paramétrage de libitm1:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...
Paramétrage de libalgorithm-merge-perl (0.08-5) ...
Paramétrage de libgcc-15-dev:amd64 (15.2.0-16ubuntu1) ...


29 oct. 16:47
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox: ~
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/fakeroot-sysv » pour fournir « /usr/bin/fakeroot » (fakeroot) en mode a
utomatique
Paramétrage de liberror-perl (0.17030-1) ...
Paramétrage de make (4.4.1-3) ...
Paramétrage de libquadmath0:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...
Paramétrage de libdpkg-perl (1.23.7ubuntu1) ...
Paramétrage de libubsan1:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...
Paramétrage de libhwasan0:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...
Paramétrage de libcrypt-dev:amd64 (1:4.5.1-1) ...
Paramétrage de libasan8:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...
Paramétrage de git-man (1:2.53.0-1ubuntu1.1) ...
Paramétrage de curl (8.18.0-1ubuntu2.8) ...
Paramétrage de libtsan2:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...
Paramétrage de libalgorithm-diff-xs-perl (0.04-9) ...
Paramétrage de libcc1-0:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...
Paramétrage de liblsan0:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...
Paramétrage de libitm1:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...
Paramétrage de libalgorithm-merge-perl (0.08-5) ...
Paramétrage de libgcc-15-dev:amd64 (15.2.0-16ubuntu1) ...
Paramétrage de dpkg-dev (1.23.7ubuntu1) ...
Paramétrage de gcc-15-x86-64-linux-gnu (15.2.0-16ubuntu1) ...
Paramétrage de gcc-15 (15.2.0-16ubuntu1) ...
Paramétrage de libstdc++-15-dev:amd64 (15.2.0-16ubuntu1) ...
Paramétrage de git (1:2.53.0-1ubuntu1.1) ...
Paramétrage de g++-15-x86-64-linux-gnu (15.2.0-16ubuntu1) ...
Paramétrage de gcc-x86-64-linux-gnu (4:15.2.0-5ubuntu1) ...
Paramétrage de gcc (4:15.2.0-5ubuntu1) ...
Paramétrage de g++-x86-64-linux-gnu (4:15.2.0-5ubuntu1) ...
Paramétrage de g++-15 (15.2.0-16ubuntu1) ...
Paramétrage de g++ (4:15.2.0-5ubuntu1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/g++ » pour fournir « /usr/bin/c++ » (c++) en mode automatique
Paramétrage de build-essential (12.12ubuntu2.26.04.2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.43-2ubuntu2.4) ...
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~$ S

Conclusion

Ce Travail Dirigé (TD 2) m'a permis d'installer et de configurer avec succès un système d'exploitation **Ubuntu** dans une machine virtuelle en utilisant **VirtualBox**.

Grâce à cette pratique, j'ai pu :

- Comprendre les concepts fondamentaux de la virtualisation.
- Configurer les ressources matérielles nécessaires (mémoire RAM, processeur et disque virtuel VDI).
- Réussir l'installation d'Ubuntu, configurer les **Guest Additions** et exécuter les premières commandes de base Linux (`sudo apt update`, `net-tools`, `git`, etc.).

L'objectif du TD a été atteint avec **succès**, et cette expérience constitue une excellente base pour l'administration des systèmes Linux et la gestion des environnements virtuels.